

# Chapitre 8 – Anneaux

## Table des matières

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 8.1   | Généralités . . . . .                       | 2  |
| 8.1.1 | Anneaux . . . . .                           | 2  |
| 8.1.2 | Sous-anneaux . . . . .                      | 3  |
| 8.1.3 | Idéal d'un anneau commutatif . . . . .      | 4  |
| 8.1.4 | Divisibilité . . . . .                      | 6  |
| 8.1.5 | Morphismes et anneaux . . . . .             | 7  |
| 8.1.6 | Eléments inversibles . . . . .              | 8  |
| 8.2   | L'anneau $\mathbb{Z}$ . . . . .             | 10 |
| 8.2.1 | Idéaux de $\mathbb{Z}$ . . . . .            | 10 |
| 8.2.2 | Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ . . . . .    | 10 |
| 8.2.3 | Nombres premiers . . . . .                  | 12 |
| 8.3   | L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . . . . . | 13 |
| 8.3.1 | Structure . . . . .                         | 13 |
| 8.3.2 | Théorème chinois . . . . .                  | 16 |
| 8.3.3 | Indicatrice d'Euler . . . . .               | 18 |
| 8.4   | L'anneau $\mathbb{K}[X]$ . . . . .          | 20 |
| 8.4.1 | Idéaux de $\mathbb{K}[X]$ . . . . .         | 20 |
| 8.4.2 | Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . . . | 22 |
| 8.4.3 | Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ . . . . .  | 23 |
| 8.5   | Algèbres . . . . .                          | 26 |
| 8.5.1 | Définitions . . . . .                       | 26 |
| 8.5.2 | Sous-algèbre . . . . .                      | 26 |
| 8.5.3 | Morphismes d'algèbres . . . . .             | 26 |

## 8.1 Généralités

### 8.1.1 Anneaux

#### Définition 8.1: anneau

Soit  $A$  un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne notées  $+$  et  $\cdot$  telles que :

- $(A, +)$  est un groupe abélien de neutre noté  $0_A$  ;
- $\cdot$  est associative et munie un neutre noté  $1_A$  ;
- la loi  $\cdot$  est distributive par rapport à la loi  $+$ .

Si de plus  $\cdot$  est commutative, on dit que  $(A, +, \cdot)$  est un **anneau commutatif**.

*Remarque.* On a donc pour tous  $a, b, c \in A$ ,  $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$  et  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ .

*Remarque.* Si  $A = \{0_A\}$ , on dit que  $A$  est l'**anneau nul**, et alors  $0_A = 1_A$ .

De plus, si  $A$  n'est pas un singleton, alors  $0_A \neq 1_A$ . En effet, par contraposée supposons que  $0_A = 1_A$ . Soit  $a \in A$ , on a alors

$$a = a \cdot 1_A = a \cdot 0_A = 0_A,$$

donc  $A = \{0_A\}$ .

#### Exemple

- L'ensemble  $\mathbb{Z}$  muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble  $\mathbb{Q}$  muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble  $\mathbb{R}$  muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble  $\mathbb{C}$  muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- Plus généralement, l'ensemble  $\mathbb{K}$ , où  $\mathbb{K}$  est un corps, muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- $\mathbb{K}[X]$ , l'ensemble des polynômes à coefficients dans un corps  $\mathbb{K}$ , muni des opérations usuelles est un anneau commutatif.
- L'ensemble  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  des matrices carrées d'ordre  $n$  à coefficients dans un corps  $\mathbb{K}$ , muni de l'addition et de la multiplication des matrices est un anneau, mais pas commutatif si  $n \geq 2$ .

Si  $E$  est un ensemble non vide,  $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$  est un anneau. Le neutre pour  $\Delta$  est l'ensemble vide, et le neutre pour  $\cap$  est l'ensemble  $E$ .

Si  $E$  est un  $K$ -espace vectoriel,  $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$  est un anneau non commutatif en général. Le neutre pour  $+$  est l'application nulle, et le neutre pour  $\circ$  est l'application identité.

**Proposition 8.2: anneau produit**

Soient  $A_1, A_2, \dots, A_n$  des anneaux et  $A = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ .  
Posons pour tous  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  et  $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  dans  $A$  :

$$a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$$

et

$$a \cdot b = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \dots, a_n \cdot b_n).$$

On définit ainsi deux lois de composition interne  $+$  et  $\cdot$  sur  $A$ . Alors  $(A, +, \cdot)$  est un anneau, appelé **anneau produit** des anneaux  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , commutatif si et seulement si chacun des anneaux  $A_i$  est commutatif.

Son neutre pour  $+$  est  $(0_{A_1}, 0_{A_2}, \dots, 0_{A_n})$  et son neutre pour  $\cdot$  est  $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$ .

*Démonstration.*  $(A, +)$  est bien un groupe abélien car produit cartésien de tels groupes.

L'associativité est vraie pour chaque composante, donc pour les éléments de  $A$ , de même pour la distributivité et l'éventuelle commutativité.

On vérifie aussi facilement que  $(1_{A_1}, 1_{A_2}, \dots, 1_{A_n})$  est le neutre pour  $\cdot$ .  $\square$

**8.1.2 Sous-anneaux****Définition 8.3: sous-anneau**

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau et  $B \subset A$  non vide. On dit que  $B$  est un **sous-anneau** de  $A$  ssi  $(B, +, \cdot)$  est un anneau et  $1_B = 1_A$ .

**Exemple**

$\mathbb{Z}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{Q}$ , qui est lui-même un sous-anneau de  $\mathbb{R}$ .

Si  $E$  ensemble non vide et  $F \neq \emptyset$  une partie de  $E$ , alors  $(\mathcal{P}(F), \Delta, \cap)$  est un anneau inclus dans  $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ , mais n'en est pas un sous-anneau car les neutres pour  $\cap$  sont différents.

**Proposition 8.4: caractérisation sous-anneau**

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau et  $B \subset A$ . Alors  $B$  est un sous-anneau de  $A$  ssi :

- $\forall a, b \in B, a \cdot b \in B$ ;
- $\forall a, b \in B, a - b \in B$ ;
- $1_A \in B$ .

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  Supposons que  $B$  est un sous-anneau de  $A$ .

Alors  $1_B = 1_A$  donc  $1_A \in B$ .

De plus,  $(B, +)$  est un groupe abélien, donc pour tous  $a, b \in B, a - b \in B$ .

Enfin, la loi  $\cdot$  est interne à  $B$ , donc pour tous  $a, b \in B, a \cdot b \in B$ .

$\Leftarrow$  Supposons que les trois conditions sont vérifiées.

On a  $B \neq \emptyset$  car  $1_A \in B$ , et  $\forall a, b \in B, a - b \in B$  donc  $(B, +)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ , donc un groupe abélien.

 **Idée de la preuve**

Définition d'un sous-anneau

$\forall a, b \in B, a \cdot b \in B$  donc la loi  $\cdot$  est interne à  $B$ , et  $1_A \in B$  donc  $1_B = 1_A$ .

$\cdot$  est associative et distributive par rapport à  $+$  sur  $A$ , donc aussi sur  $B$ .

Donc  $(B, +, \cdot)$  est un anneau, et  $B$  est un sous-anneau de  $A$ .  $\square$

### Exemple

Anneau des entiers de Gauss,  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi, (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{C}$ .

Montrons le.

$\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$  qui est un anneau.

$1_{\mathbb{C}} = 1 = 1 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$ .

Soient  $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}[i]$ , avec  $x_1 = a_1 + b_1i$  et  $x_2 = a_2 + b_2i$ , où  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z}^2$ .

Alors

$$x_1 - x_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car  $a_1 - a_2 \in \mathbb{Z}$  et  $b_1 - b_2 \in \mathbb{Z}$ . De plus,

$$x_1 \cdot x_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i \in \mathbb{Z}[i],$$

car  $a_1a_2 - b_1b_2 \in \mathbb{Z}$  et  $a_1b_2 + a_2b_1 \in \mathbb{Z}$ .

Donc  $\mathbb{Z}[i]$  est un sous-anneau de  $\mathbb{C}$ .

## 8.1.3 Idéal d'un anneau commutatif

### Définition 8.5: Idéal

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau commutatif. Soit  $I \subset A$ . On dit que  $I$  est un **idéal** de  $A$  ssi :

- $(I, +)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$
- $\forall a \in A, \forall x \in I, a \cdot x \in I$ .

### Remarque

L'hypothèse de commutativité est là afin de se libérer de certaines contraintes. Il faudrait sinon parler d'idéal à gauche / à droite.

### Exemple

$A$  est un idéal de  $A$ .

$\{0_A\}$  est un idéal de  $A$ .

*Remarque.* Si  $A$  est un corps, les seuls idéaux de  $A$  sont  $\{0_A\}$  et  $A$ .

*Démonstration de la remarque.* Soit  $(A, +, \cdot)$  un corps et  $I$  un idéal de  $A$ . Supposons que  $I \neq \{0_A\}$ .

Soit  $x \in I$  tel que  $x \neq 0_A$ . Comme  $A$  est un corps,  $x$  est inversible, donc il existe  $x^{-1} \in A$ . Donc  $x \cdot x^{-1} = 1_A \in I$ .

Soit  $a \in A$ . On a alors  $a = a \cdot 1_A \in I$ , donc  $I = A$ .  $\square$

### Exemple

$A = \mathbb{Z}$ , et soit  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ . Alors  $I = n\mathbb{Z}$  est bien un sous groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .

Si  $a \in A$  et  $x \in I$ , alors  $x = ny$  pour un certain  $y \in \mathbb{Z}$ , donc

$$a \cdot x = a \cdot (ny) = n(ay) \in n\mathbb{Z} = I.$$

Donc  $I$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ .

Posons  $A \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  les suites bornées, muni de l'addition et de la multiplication

terme à terme est un anneau.

Donc  $I = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0\}$  est un idéal de  $A$ .

### Théorème 8.6: idéal engendré par un élément

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau commutatif et  $a \in A$ . Alors  $aA = \{a \cdot x \mid x \in A\}$  est un idéal de  $A$ , appelé **idéal principal** engendré par  $a$ .

*Démonstration.* —  $aA \subset A$

—  $0_A = a \cdot 0_A \in aA$  donc  $aA \neq \emptyset$ .

— Soient  $x, y \in aA$ . Alors il existe  $u, v \in A$  tels que  $x = a \cdot u$  et  $y = a \cdot v$ . Donc  $x - y = a \cdot (u - v) \in aA$  car  $u - v \in A$ .

Donc  $(aA, +)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

Soient  $x \in aA$  et  $b \in A$ . Alors il existe  $u \in A$  tel que  $x = a \cdot u$ , donc

$$b \cdot x = b \cdot (a \cdot u) = a \cdot (b \cdot u) \in aA,$$

car  $b \cdot u \in A$ . Donc  $aA$  est un idéal de  $A$ . □

### Définition 8.7: idéal principal

Soit  $I \subset A$  un idéal. On dit que  $I$  est **principal** ssi  $\exists a \in A$  tel que  $I = aA$ . C'est à dire que  $I$  est l'idéal engendré par un élément.

### Définition 8.8: anneau principal

On dit que  $A$  est un **anneau principal** ssi tout idéal de  $A$  est principal.

### Proposition 8.9: opérations sur les idéaux, LHP

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau commutatif, et  $I_1, I_2$  deux idéaux de  $A$ . Alors  $I_1 \cap I_2$  et  $I_1 + I_2 = \{x + y \mid x \in I_1, y \in I_2\}$  sont des idéaux de  $A$ .

*Démonstration.*  $0_A \in I_1$  et  $0_A \in I_2$  car ce sont des sous-groupes, donc  $0_A + 0_A = 0_A \in I_1 + I_2$  qui est donc non vide.

Soient  $x, y \in I_1 + I_2$ ,  $x = a_1 + a_2$  et  $y = b_1 + b_2$  avec  $a_1, b_1 \in I_1$  et  $a_2, b_2 \in I_2$ .

Donc

$$x - y = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) \in I_1 + I_2,$$

car  $a_1 - b_1 \in I_1$  et  $a_2 - b_2 \in I_2$ . Donc  $(I_1 + I_2, +)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

Soit  $x = a_1 + a_2 \in I_1 + I_2$  et  $y \in A$ . Alors  $xy = ya_1 + ya_2 \in I_1 + I_2$  car  $ya_1 \in I_1$  et  $ya_2 \in I_2$ .

Donc  $I_1 + I_2$  est un idéal de  $A$ .

Montrons que  $I_1 \cap I_2$  est un idéal de  $A$ .

$I_1 \cap I_2 \subset A$  et sous groupe de  $(A, +)$  car intersection de sous-groupes.

Soit  $x \in I_1 \cap I_2$  et  $a \in A$ . Alors  $x \in I_1$  est un idéal, donc  $a \cdot x \in I_1$ , idem avec  $I_2$ .

Donc  $a \cdot x \in I_1 \cap I_2$ .

Donc  $I_1 \cap I_2$  est un idéal de  $A$ . □

### 8.1.4 Divisibilité

#### Définition 8.10: divisibilité

Soit  $(A, +, \cdot)$  un **anneau commutatif intègre**.

Soient  $a, b \in A$ . S'il existe  $c \in A$  tel que  $a = bc$ , on dit que :

- $b$  divise  $a$ ;
- $a$  est un multiple de  $b$ .
- On note  $b \mid a$ .
- $b$  est un diviseur de  $a$ .

#### ⚠ Attention !

Bien entendu, vous ne tomberez pas dans le piège classique fatal au topin lambda, aka l'hypothèse d'intégrité (tips : une carte anki spécialement pour l'hypothèse).

*Remarque.* Si  $a = 0$ , on a  $\forall b \in A, a = b \cdot 0$ , donc tout  $b \in A$  divise 0 (à ne pas confondre avec la notion de diviseur de zéro).

*Remarque.* Un anneau non intègre possède des diviseurs de zéro.

#### Proposition 8.11: propriétés divisibilité

Soit  $(A, +, \cdot)$  un **anneau commutatif intègre**.

- $\mid$  est réflexive et transitive;
- Pour  $a, b \in A$ , LASSE :
  1.  $a \mid b$
  2.  $b \in aA$
  3.  $bA \subset aA$

*Démonstration.* Pour  $a \in A, a = a \cdot 1_A$ , donc  $a \mid a$  (réflexivité).

Soient  $a, b, c \in A$ . Supposons que  $a \mid b$  et  $b \mid c$ . Alors il existe  $u, v \in A$  tels que  $b = a \cdot u$  et  $c = b \cdot v$ . Donc  $c = bua$  donc  $a \mid c$  (transitivité).

$1 \Leftrightarrow \exists c \in A, b = a \cdot c \Leftrightarrow b = ac$ .

Supposons 1,  $\exists c \in A, b = ac$ . Soit  $x \in bA, x = bu$ . Donc  $x = acu \in aA$ , d'où le 3.

Supposons 3.  $b = 1b$  donc  $b \in bA \subset aA$ , d'où le 2. □

#### Théorème 8.12: éléments associés

Soit  $(A, +, \cdot)$  un **anneau commutatif intègre**. Soient  $a, b \in A$ . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- $a \mid b$  et  $b \mid a$
- $aA = bA$
- Il existe  $u \in A^*$ , tel que  $a = bu$

On dit alors que  $a$  et  $b$  sont **associés**.

#### Remarque

Comme d'habitude,  $A^*$  désigne l'ensemble des éléments inversibles de  $A$ .

*Démonstration.* Par la proposition,  $a \mid b$  et  $b \mid a$  ssi  $bA \subset aA$  et  $aA \subset bA$  ssi  $aA = bA$ .

Si  $a \mid b$  et  $b \mid a$ , alors il existe  $u, v \in A$  tels que  $b = au$  et  $a = bv$ .

Donc  $b = buv$ , donc  $b(1 - uv) = 0$ . Or  $A$  est intègre donc  $b = 0$  donc  $a = 0$  donc  $u = 1$  convient ou  $b \neq 0$  donc  $1 - uv = 0$ , donc  $v \in A^*$  convient.

Si  $a = bu$  avec  $u \in A^*$ , alors  $b \mid a$  et  $b = au^{-1}$  donc  $a \mid b$ . □

#### Exemple

Dans l'anneau  $\mathbb{Z}$ ,  $a, b$  sont associés ssi  $a = \pm b$ .

Dans l'anneau  $\mathbb{K}[X]$ , où  $\mathbb{K}$  est un corps,  $P, Q$  sont associés ssi il existe  $\lambda \in \mathbb{K}^*$  tel que  $P = \lambda Q$ .

### 8.1.5 Morphismes et anneaux

#### Définition 8.13: morphisme d'anneaux

Soient  $A, B$  deux anneaux et  $\varphi : A \rightarrow B$ . On dit que  $\varphi$  est un **morphisme d'anneaux** ssi pour tous  $a, b \in A$  :

- $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$  ;
- $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$  ;
- $\varphi(1_A) = 1_B$ .

*Remarque.* Comme pour les groupes, on a  $\varphi(0_A) = 0_B$ .

#### Exemple

$\left| \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X, A) & \rightarrow & A \\ f & \mapsto & f(x_0) \end{array} \right.$  est un morphisme d'anneaux.

$\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow & \mathbb{C} \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array} \right.$  est un morphisme d'anneaux, où  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Alors :  $\left| \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto & P(A) \end{array} \right.$  est un morphisme d'anneaux.

#### Proposition 8.14: itéré d'un élément par morphisme d'anneau

Soient  $A, B$  deux anneaux,  $\varphi : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux, et  $a \in A, n \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{N}^*$ .

Alors  $\varphi(na) = n\varphi(a)$  et  $\varphi(a^p) = (\varphi(a))^p$ .

*Démonstration.* Pour  $+$  parce que morphisme de groupes, et par récurrence pour  $\cdot$ . □

#### Proposition 8.15: image d'un morphisme d'anneaux

Soit  $\varphi : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.

Alors son image  $\varphi(A)$  est un sous-anneau de  $B$ .

*Démonstration.*  $\varphi(A) \subset B$ .

$1_B = \varphi(1_A) \in \varphi(A)$ .

$\varphi$  est un morphisme de groupes, donc  $\varphi(A)$  est un sous-groupe de  $(B, +)$ .

Pour  $a, b \in \varphi(A)$ , il existe  $x, y \in A$  tels que  $a = \varphi(x)$  et  $b = \varphi(y)$ .

Donc  $a \cdot b = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = \varphi(xy) \in \varphi(A)$ . □

**Définition 8.16: noyau d'un morphisme d'anneaux**

Soit  $\varphi : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.  
On appelle **noyau** de  $\varphi$  l'ensemble

$$\ker(\varphi) = \{a \in A \mid \varphi(a) = 0_B\}.$$

C'est aussi le noyau de  $\varphi$  en tant que morphisme de groupes. En particulier,  $\ker(\varphi)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

**Proposition 8.17: Noyau comme idéal**

Supposons que  $A$  est un anneau commutatif, et  $\varphi$  un morphisme d'anneau.  
Alors  $\ker(\varphi)$  est un idéal de  $A$ .

*Démonstration.*  $(\ker \varphi, +)$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ .

Soit  $x \in \ker(\varphi)$  et  $a \in A$ . Alors  $\varphi(ax) = \varphi(a) \cdot \varphi(x) = \varphi(a) \cdot 0_B = 0_B$ ,

Donc  $ax \in \ker(\varphi)$ .

Donc  $\ker(\varphi)$  est un idéal de  $A$ . □

**8.1.6 Éléments inversibles**

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau.

**Définition 8.18: élément inversible**

Soit  $a \in A$ . On dit que  $a$  est inversible ssi  $\exists b \in A, ab = ba = 1_A$ .  
On note alors  $b = a^{-1}$ . L'ensemble des éléments inversibles de  $A$  est noté  $A^*$ .

**Exemple**

$2 \notin \mathbb{Z}^*$  et  $-1 \in \mathbb{Z}^*$ .

**Théorème 8.19: groupe des unités**

L'ensemble  $A^*$  des éléments inversibles de  $A$  est un groupe pour  $\cdot$ , appelé groupe des inversibles ou groupe des unités de  $A$ .

**Exemple**

Dans l'anneau  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$ .

Dans l'anneau  $\mathbb{K}[X]$ , où  $\mathbb{K}$  est un corps,  $\mathbb{K}[X]^* = \mathbb{K}^*$ .

**Définition 8.20: corps**

Soit  $A$  un anneau commutatif.

On dit que  $(A, +, \cdot)$  est un corps ssi  $A^* = A \setminus \{0_A\}$ , c'est à dire si tout élément non nul de  $A$  est inversible.

**Exemple**

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{K}(X)$  sont des corps.

**Définition 8.21: sous-corps**

Soit  $\mathbb{K}$  un corps et  $L \subset \mathbb{K}$ . On dit que  $L$  est un sous-corps de  $\mathbb{K}$  (ou que  $\mathbb{K}$  est une extension de  $L$ ) ssi  $(L, +, \cdot)$  est un corps et  $1_L = 1_{\mathbb{K}}$ .

**Proposition 8.22: caractérisation sous-corps**

$L$  est un sous-corps de  $\mathbb{K}$  ssi :

- $1_{\mathbb{K}} \in L$
- $\forall a, b \in L, a - b \in L$
- $\forall x, y \in L \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, xy^{-1} \in L$

**Remarque**

La stabilité par produit et par inverse peuvent se montrer l'une après l'autre plutôt que simultanément.

Remarque. On notera  $xy^{-1} = \frac{x}{y}$ .

**Exemple**

$\mathbb{R}$  est un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$  est un sous-corps de  $\mathbb{R}$ .

En effet,  $1 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ .

Si  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ , alors  $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ .

Si  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$  et  $c + d\sqrt{2} \neq 0$ , alors

$$\frac{a + b\sqrt{2}}{c + d\sqrt{2}} = \frac{(a + b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2})}{c^2 - 2d^2} = \frac{ac - 2bd}{c^2 - 2d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 - 2d^2}\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

**Définition 8.23: HP, caractéristique d'un corps**

Soit  $(K, +, \cdot)$  un corps.

Considérons  $1_K$  dans le groupe abélien  $(K, +)$ .

Cas 1 : si  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n \cdot 1_K \end{cases}$  est injective, alors  $K$  est d'ordre infini, et on dit que  $K$  est de **caractéristique nulle**.

Cas 2 : Si  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{K} \\ n & \mapsto & n \cdot 1_K \end{cases}$  n'est pas injective, alors  $\ker(\varphi) = p\mathbb{Z}$  avec  $p \geq 2$ , et donc  $1_K$  est d'ordre fini  $p$ . On dit que  $K$  est de **caractéristique  $p$** . On a alors  $p$  un nombre premier.

**Exemple**

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  est de caractéristique 2.

*Démonstration.* Montrons que  $p$  est premier.

Supposons que  $p$  n'est pas premier. Alors il existe  $m, n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $p = mn$ .

Donc  $p1_K = 0_K = (mn)1_K = (m1_K)(n1_K)$ .

Or  $\mathbb{K}$  est un corps, donc  $m1_K = 0_K$  ou  $n1_K = 0_K$ , donc  $p \mid m$  ou  $p \mid n$ , donc  $p = m$  ou  $p = n$ , donc  $p$  est premier.  $\square$

 Idée de la preuve

Supposer  $p$  non premier

## 8.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

### 8.2.1 Idéaux de $\mathbb{Z}$

#### Théorème 8.24: idéaux de $\mathbb{Z}$

Les idéaux de  $\mathbb{Z}$  sont les  $a\mathbb{Z}$  où  $a \in \mathbb{Z}$ .

En particulier, tous les idéaux de  $\mathbb{Z}$  sont principaux donc  $\mathbb{Z}$  est un anneau principal.

*Démonstration.* Les  $a\mathbb{Z}$  sont les idéaux principaux engendrés par  $a \in \mathbb{Z}$ , donc des idéaux de  $\mathbb{Z}$ .

Réciproquement, Soit  $I$  un idéal de  $\mathbb{Z}$ . Alors  $I$  sous groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ , donc il existe  $a \in \mathbb{N}$  tel que  $I = a\mathbb{Z}$ .  $\square$

### 8.2.2 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

#### Théorème 8.25: lien PGCD et idéaux dans $\mathbb{Z}$

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Il existe un unique  $c \in \mathbb{N}$  tel que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ . De plus  $c$  est

l'unique naturel tel que  $c \mid a, c \mid b$  et  $\forall d \in \mathbb{Z}, \left. \begin{matrix} d \mid a \\ d \mid b \end{matrix} \right\} \Rightarrow d \mid c$ .

Donc  $c = \text{pgcd}(a, b)$ .

*Démonstration.*  $a\mathbb{Z}$  et  $b\mathbb{Z}$  sont des idéaux de  $\mathbb{Z}$ , donc  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ .

Donc par le théorème précédent, il existe un unique  $c \in \mathbb{Z}$  tel que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ .

Par ailleurs  $0 \in b\mathbb{Z}$  donc  $a\mathbb{Z} \subset c\mathbb{Z}$  donc  $c \mid a$  et de même  $c \mid b$ .

Si  $d \in \mathbb{Z}$  vérifie  $d \mid a$  et  $d \mid b$ , alors  $b\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$  donc  $c\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ .

Donc  $d \mid c$ , donc  $c$  convient.

Supposons qu'il existe  $c' \in \mathbb{N}$  vérifiant les mêmes propriétés que  $c$ .

Alors (en utilisant le truc avec les divisions et l'accolade, avec  $c$  dans le rôle de  $d$ ),  $c \mid c'$  et de même,  $c' \mid c$ , donc  $c$  et  $c'$  sont associés, donc  $c = c'$ .  $\square$

**Proposition 8.26: généralisation du PGCD avec idéaux**

Soient  $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$ . Alors  $c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \dots + c_n\mathbb{Z}$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ , et donc il existe un unique  $d \in \mathbb{N}$  tel que

$$c_1\mathbb{Z} + c_2\mathbb{Z} + \dots + c_n\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

$d$  est appelé le **plus grand commun diviseur** de  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , et on obtient l'associativité par def.

**Proposition 8.27: relation de Bézout**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ , alors  $\exists u, v \in \mathbb{Z}$  tels que

$$\text{pgcd}(a, b) = au + bv.$$

*Démonstration.* Soit  $d = \text{pgcd}(a, b)$ . Par le théorème précédent,  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ .

Donc il existe  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $d = au + bv$ .  $\square$

**Théorème 8.28: lien PPCM et idéaux dans  $\mathbb{Z}$** 

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Alors  $\exists! m \in \mathbb{N}$  tel que  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ .

De plus,  $m$  est l'unique naturel tel que  $a \mid m, b \mid m$  et  $\forall n \in \mathbb{Z}, \left. \begin{matrix} a \mid n \\ b \mid n \end{matrix} \right\} \Rightarrow m \mid n$ .

Donc  $m = \text{ppcm}(a, b)$ .

*Démonstration.*  $a\mathbb{Z}$  et  $b\mathbb{Z}$  sont des idéaux de  $\mathbb{Z}$ , donc  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ . Donc par le théorème précédent, il existe un unique  $m \in \mathbb{Z}$  tel que  $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ .

Par ailleurs,  $m\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$  donc  $a \mid m$  et de même  $b \mid m$ .

Si  $k \in \mathbb{Z}$  vérifie  $a \mid k$  et  $b \mid k$ , alors  $k \in a\mathbb{Z}$  et  $k \in b\mathbb{Z}$ , donc  $k \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ . Donc  $m \mid k$ , donc  $m$  convient.  $\square$

**Algorithme d'Euclide étendu**

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On cherche  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$ .

Méthode :

$$a \times 1 + b \times 0 = a(1)$$

$$a \times 0 + b \times 1 = b(2)$$

$$u_1a + v_1b = r_2$$

$$u_2a + v_2b = r_3$$

A chaque étape, on réalise la division euclidienne de  $r_{i-1}$  par  $r_i$

**Exemple**

$a = 67$  et  $b = 23$ .

$$\begin{array}{rclcl}
67 \times 1 & + & 23 \times 0 & = & 67 \\
67 \times 0 & + & 23 \times 1 & = & 23 \\
67 \times 1 & + & 23 \times (-2) & = & 21 \\
-67 & + & 23 \times 3 & = & 2 \\
67 \times 11 & - & 23 \times 32 & = & 1
\end{array}$$

### 8.2.3 Nombres premiers

#### Définition 8.29: nombre premier

Soit  $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . On dit que  $p$  est un **nombre premier** ssi les seuls diviseurs de  $p$  sont 1 et  $p$ .

#### Proposition 8.30: infinité des nombres premiers

L'ensemble  $\mathbb{P}$  des nombres premiers est infini.

#### Théorème 8.31: décomposition en facteurs premiers

Tout  $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1, -1\}$  se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en un produit de nombres premiers, sous la forme :

$$a = \varepsilon \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où  $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ ,  $k \geq 1$ ,  $(p_1, p_2, \dots, p_k)$  est une suite strictement croissante de nombres premiers et  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$ .

#### Proposition 8.32: PGCD PPCM avec valuations p-adiques

Soient  $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1, 1\}$  décomposé en  $a = \varepsilon_a \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$  et  $b = \varepsilon_b \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$ . Alors

$$— \text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

$$— \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

Et on a donc  $\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = |ab|$ .

#### Mémo

Il faut croiser : le PGCD utilise le mini et le PPCM le maxi (Théotime ta gueule).

## Compléments HP

### Proposition 8.33: Hors programme

Pour  $x \in \mathbb{R}^+$ , on note  $\pi(x) = \text{card}(\{p \in \mathbb{P} \mid p \leq x\})$ .

1. Théorème des nombres premiers (Hadamard et de la Vallée Poussin, 1896) :

$$\pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

2. fonction logarithme intégral :

$$\text{Li}(x) = \alpha + \int_2^x \frac{dt}{\ln(t)}$$

$$\text{où } \alpha = \gamma + \ln(\ln(2)) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(2))^n}{n \cdot n!}.$$

Alors, en admettant l'hypothèse de Riemann, on a :

$$\pi(x) - \text{Li}(x) = O(\sqrt{x} \ln(x))$$

3. Nombres premiers jumeaux :  $p, q \in \mathbb{P}$  sont jumeaux ssi  $|p - q| = 2$ . Conjecture : il en existe une infinité.
4. Conjecture de Goldbach : tout entier pair  $> 2$  est la somme de deux nombres premiers.
5. Théorème de Diriclet : Soient  $a, b \in \mathbb{N}$  tels que  $\text{pgcd}(a, b) = 1$ . Alors  $\{a + nb, n \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{P}$  est infini.
6. Théorème de Green et Tao (2004) :  $\forall k \geq 1$ , il existe une suite de  $k$  nombres premiers en progression arithmétique et la plupart est inférieur à beaucoup de puissances de 2.

## 8.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

### 8.3.1 Structure

Soit  $n \geq 2$  un entier.

#### Théorème 8.34: structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soient  $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $x \in c$  et  $y \in d$ . Alors  $\widehat{x \cdot y}$  ne dépend pas des choix de  $x$  et  $y$ .

on définit ainsi une lci  $\cdot$  sur  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  en posant  $c \cdot d = \widehat{x \cdot y}$ .

Alors  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  est un anneau commutatif et  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ x & \mapsto & \widehat{x} \end{cases}$  est un morphisme d'anneaux surjectif de noyau  $n\mathbb{Z}$ .

*Démonstration.* Soient  $c, d \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $x, x' \in c$  et  $y, y' \in d$ .

Alors il existe  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  tels que  $x = x' + k_1n$  et  $y = y' + k_2n$ .

Alors  $xy = (x' + k_1n)(y' + k_2n) = x'y' + n(k_1y' + k_2x' + k_1k_2n)$ .

Donc  $\widehat{xy} = \widehat{x'y'}$ . Donc la loi  $\cdot$  est bien définie.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est un groupe abélien.

Soient  $c, d, f \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  et  $x \in c, y \in d, z \in f$ .

Alors  $(c \cdot d) = \widehat{x \cdot y} = \widehat{\widehat{x} \cdot \widehat{y}} = \widehat{\widehat{y} \cdot \widehat{x}} = \widehat{\widehat{y}} \cdot \widehat{\widehat{x}} = d \cdot c$ .

$c \cdot (d \cdot f) = \widehat{x \cdot (\widehat{y \cdot z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y \cdot z}} = \widehat{x \cdot (\widehat{y \cdot z})} = \widehat{(x \cdot \widehat{y \cdot z})} = \widehat{(x \cdot \widehat{y}) \cdot \widehat{z}} = (\widehat{x \cdot \widehat{y}}) \cdot \widehat{\widehat{z}} = (c \cdot d) \cdot f$ .

$c \cdot (d + f) = \widehat{x \cdot (\widehat{y + z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y + z}} = \widehat{x \cdot (\widehat{y + z})} = \widehat{x \cdot \widehat{y + z}} = \widehat{xy + xz} = \widehat{xy} + \widehat{xz} = (c \cdot d) + (c \cdot f)$ .

$c \cdot \widehat{1} = \widehat{x \cdot 1} = \widehat{x \cdot 1} = \widehat{x} = c$ .

Donc  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  est un anneau commutatif.

$\varphi$  est un morphisme d'anneaux car  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, \varphi(x + y) = \widehat{x + y} = \widehat{x} + \widehat{y} = \varphi(x) + \varphi(y)$  et  $\varphi(xy) = \widehat{xy} = \widehat{x \cdot y} = \widehat{x} \cdot \widehat{y} = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$  et  $\varphi(1) = \widehat{1}$ .

Unjectivité et noyau déjà vus. □

### Exemple

$n = 4$  :

| $\cdot$       | $\widehat{0}$ | $\widehat{1}$ | $\widehat{2}$ | $\widehat{3}$ |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\widehat{0}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{0}$ |
| $\widehat{1}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{1}$ | $\widehat{2}$ | $\widehat{3}$ |
| $\widehat{2}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{2}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{2}$ |
| $\widehat{3}$ | $\widehat{0}$ | $\widehat{3}$ | $\widehat{2}$ | $\widehat{1}$ |

### Théorème 8.35: éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit  $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  et  $x \in c$ , avec  $c \neq \widehat{0}$ . Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

- $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$
- Ce n'est pas un diviseur de zéro
- $\text{pgcd}(x, n) = 1$

*Démonstration.* Si  $c$  est inversible, alors  $c$  n'est pas un diviseur de zéro (comme dans tout anneau).

Supposons que  $\text{pgcd}(x, n) = d > 1$ . Alors  $x = dx_1$  et  $n = dn_1$ . Alors

$c \cdot \widehat{n_1} = \widehat{dx_1 n_1} = \widehat{x_1 n} = \widehat{0}$ . Or  $\widehat{n_1} \neq \widehat{0}$  car  $d > 1$  donc  $c$  est un diviseur de zéro. Donc  $2 \Rightarrow 3$ .

Supposons que  $\text{pgcd}(x, n) = 1$  et  $\exists u, v \in \mathbb{Z}$  tels que  $ux + vn = 1$  (relation de Bézout).

Donc  $\widehat{x} \cdot \widehat{u} = c \cdot \widehat{u} = \widehat{ux} = \widehat{1}$ .

Donc  $c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*$ . □

### Exemple

$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}^* = \{\widehat{1}, \widehat{5}\}$ .

 Idée de la preuve

Un Bézout magique

**Théorème 8.36: corps  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$** 

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps ssi  $n$  est premier. Pour  $p \in \mathbb{P}$ , ce corps est noté

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$$

*Démonstration.*  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est un corps ssi  $\forall c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{\hat{0}\}, c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$   
ssi  $\forall x \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \text{pgcd}(x, n) = 1$  par le théorème précédent  
ssi  $n$  est premier. □

**Exemple**

$p = 53, c = \hat{18}$ . : cherchons  $c^{-1}$

$$1 \times 53 + 0 \times 18 = 53$$

$$0 \times 53 + 1 \times 18 = 18$$

$$1 \times 53 + (-2) \times 18 = 17$$

$$-53 + 3 \times 18 = 1$$

$$\text{Donc } c^{-1} = \hat{3}$$

$p = 13$ , résolvons  $x^2 - 3x + \hat{3} = 0$  dans  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$   
 $\hat{2}^{-1} = \hat{7}$ .

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow x^2 - 3 * 7 * 2x + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 8 * 2x + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 + 1 + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 + 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8)^2 - 3^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 8 - 3)(x - 8 + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \hat{11} \text{ ou } x = \hat{5} \end{aligned}$$

**Théorème 8.37: Structure de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$  HP**

Soit  $p$  un nombre premier.

Alors  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\hat{0}\}$  est un groupe monogène.

Un générateur de ce groupe est appelé élément primitif.

**Exemple**

Pour  $p = 7$ , on a

| .         | $\hat{1}$ | $\hat{2}$ | $\hat{3}$ | $\hat{4}$ | $\hat{5}$ | $\hat{6}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\hat{1}$ | $\hat{1}$ | $\hat{2}$ | $\hat{3}$ | $\hat{4}$ | $\hat{5}$ | $\hat{6}$ |
| $\hat{2}$ | $\hat{2}$ | $\hat{4}$ | $\hat{6}$ | $\hat{1}$ | $\hat{3}$ | $\hat{5}$ |
| $\hat{3}$ | $\hat{3}$ | $\hat{6}$ | $\hat{2}$ | $\hat{5}$ | $\hat{1}$ | $\hat{4}$ |
| $\hat{4}$ | $\hat{4}$ | $\hat{1}$ | $\hat{5}$ | $\hat{2}$ | $\hat{6}$ | $\hat{3}$ |
| $\hat{5}$ | $\hat{5}$ | $\hat{3}$ | $\hat{1}$ | $\hat{6}$ | $\hat{4}$ | $\hat{2}$ |
| $\hat{6}$ | $\hat{6}$ | $\hat{5}$ | $\hat{4}$ | $\hat{3}$ | $\hat{2}$ | $\hat{1}$ |

On vérifie que  $\hat{3}$  et  $\hat{5}$  sont des élément primitif.

### 8.3.2 Théorème chinois

#### Théorème 8.38: théorème chinois

Soient  $n, k \geq 2$  premiers entre eux. Notons  $\bar{\cdot}$  les classes dans  $\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}$ ,  $\tilde{\cdot}$  les classes dans  $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$  et  $\hat{\cdot}$  les classes dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Alors l'application

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z} & \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \\ c = \bar{x} & \mapsto (\hat{x}, \tilde{x}) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

*Démonstration.* Soient  $x_1, x_2 \in c$ , alors  $x_1 \equiv x_2[nk]$ , donc  $\exists u \in \mathbb{Z}$ ,  $x_1 - x_2 = unk$  donc  $x_1 \equiv x_2[n]$  donc  $\hat{x}_1 = \hat{x}_2$  et  $x_1 \equiv x_2[k]$  donc  $\tilde{x}_1 = \tilde{x}_2$ .

Donc  $\varphi$  est bien définie.

Soient  $c, d \in \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z}$ ,  $x \in c$  et  $y \in d$ . Alors

$$\begin{aligned} \varphi(c + d) &= \varphi(\overline{x + y}) \\ &= \varphi(\overline{x + y}) \\ &= (\widehat{x + y}, \widetilde{x + y}) \\ &= (\hat{x} + \hat{y}, \tilde{x} + \tilde{y}) \\ &= \varphi(c) + \varphi(d) \end{aligned}$$

De même,  $\varphi(c \cdot d) = \varphi(c) \cdot \varphi(d)$ .

$\varphi(\hat{1}) = (\hat{1}, \tilde{1})$ , qui est bien le neutre de l'anneau produit. Donc  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux.

Soit  $c \in \ker \varphi$  et  $x \in c$ . Alors  $\varphi(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) = (\hat{0}, \tilde{0})$ .

Donc  $\hat{x} = \hat{0}$  et  $\tilde{x} = \tilde{0}$ , donc  $n \mid x$  et  $k \mid x$ .

Or  $n$  et  $k$  sont premiers entre eux, donc  $nk \mid x$ , donc  $\bar{x} = 0$  et  $\varphi$  est injective.

$\text{Card}(\mathbb{Z}/(nk)\mathbb{Z}) = nk = \text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times \text{Card}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ , donc  $\varphi$  est surjective.

Donc  $\varphi$  est un isomorphisme d'anneaux. □

#### Proposition 8.39: généralisation du théorème chinois

Soient  $n_1, n_2, \dots, n_k \geq 2$  entiers deux à deux premiers entre eux. Alors

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/(n_1 n_2 \cdots n_k)\mathbb{Z} & \rightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \\ \bar{x} & \mapsto (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_k) \end{cases}$$

est bien définie et est un isomorphisme d'anneaux.

*Démonstration.* Par récurrence sur  $k$ , en utilisant le théorème précédent. □

### Systèmes de congruence

Soient  $n_1, \dots, n_k \geq 2$  entiers deux à deux premiers entre eux, et  $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$ .

Considérons le système d'inconnue  $x \in \mathbb{Z}$  suivant :

$$(S) \begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \\ \vdots \\ x \equiv a_k[n_k] \end{cases}$$

$$\text{Alors, } (S) \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{x} = \hat{a}_1 \text{ dans } \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \\ \hat{x} = \hat{a}_2 \text{ dans } \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \\ \vdots \\ \hat{x} = \hat{a}_k \text{ dans } \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \varphi(\bar{x}) = (\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k).$$

Donc  $(S) \Leftrightarrow \bar{x} = \varphi^{-1}(\hat{a}_1, \hat{a}_2, \dots, \hat{a}_k)$ .

Donc  $\exists \alpha \in \mathbb{Z}$  tel que  $(S) \Leftrightarrow x \equiv \alpha[n]$ . Ainsi, si on détermine une solution particulière  $x_0$  de  $(S)$ , alors l'ensemble des solutions de  $(S)$  est  $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0[n]$ .

Par ailleurs, pour  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ , en posant  $p_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k n_j = \frac{n}{n_i}$ ,

On a  $n_i \wedge p_i = 1$ , donc (Bézout)  $\exists u_i, v_i \in \mathbb{Z}$  tels que  $u_i n_i + v_i p_i = 1$ .

Posons  $x_0 = \sum_{i=1}^k a_i v_i p_i$ .

Soit  $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ . Alors pour  $i \neq j$ ,  $n_j \mid p_i$ , donc  $a_i p_i v_j \equiv 0[n_j]$ .

Donc  $a_j v_j p_j \equiv a_j[n_j]$ .

Donc  $x_0 \equiv a_j[n_j]$ .

Donc  $x_0$  est une solution particulière de  $(S)$ .

### Exemple

Résolvons le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x \equiv 1[7] \\ x \equiv 3[6] \\ x \equiv 2[5] \end{cases}$$

Par le théorème chinois, comme 7, 6 et 5 sont deux à deux premiers entre eux, il existe  $x_0 \in \mathbb{Z}$  tel que  $(S) \Leftrightarrow x \equiv x_0[210]$ , car  $n = 7 \times 6 \times 5 = 210$ .

Pour les Bézout, on a :

$$\begin{aligned} -2 \times 42 + 17 \times 5 &= 1 \\ -3 \times 30 + 13 \times 7 &= 1 \\ -35 + 6 \times 6 &= 1 \end{aligned}$$

Posons  $x_0 = -3 \times 30 + 3 \times (-35) + 2 \times (-2 \times 42) = -363 \equiv 57[210]$

$x_0$  est bien une solution particulière de  $(S)$ .

Donc  $(S) \Leftrightarrow x \equiv 57[210]$ .

### 8.3.3 Indicatrice d'Euler

#### Définition 8.40: indicatrice d'Euler

On appelle indicatrice d'Euler l'application suivante :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* \setminus \{1\} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \end{array}$$

Donc  $\varphi(n) = \text{Card}\{k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, k \wedge n = 1\}$ .

Remarque. On a :

- $\varphi(p) = p - 1$  ssi  $p$  est un nombre premier.
- $\varphi(p) \leq p - 1$
- $\varphi(p) \geq 2$  pour  $p \geq 3$  (car 1 et  $p - 1$  sont premiers avec  $p$ )

| $n$ | $\varphi(n)$ |
|-----|--------------|
| 2   | 1            |
| 3   | 2            |
| 4   | 2            |
| 5   | 4            |
| 6   | 2            |
| 7   | 6            |
| 8   | 4            |
| 9   | 6            |
| 10  | 4            |
| 11  | 10           |
| 12  | 4            |

#### Théorème 8.41: multiplicativité de $\varphi$

$\varphi$  est une fonction multiplicative, c'est à dire que si  $n \wedge k = 1$ , avec  $n, k \geq 2$ , alors

$$\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$$

Démonstration.  $n \wedge k = 1$  donc  $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/nk\mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} \\ \bar{x} & \mapsto & (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array}$  est un isomorphisme d'anneaux.

Soit  $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$  et  $x \in c$ .

Alors  $x_1(nk) = 1$ , donc  $x \wedge n = 1$  et  $x \wedge k = 1$ .

Donc  $\hat{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  et  $\tilde{x} \in (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$ .

On peut donc définir  $g : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^* & \rightarrow & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^* \\ c = \bar{x} & \mapsto & g(c) = f(c) = (\hat{x}, \tilde{x}) \end{array}$ .

Soient  $c_1, c_2 \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$  tel que  $g(c_1) = g(c_2)$ . Alors  $f(c_1) = f(c_2)$ , or  $f$  bijective donc injective, donc  $c_1 = c_2$ . Donc  $g$  est injective.

Soit  $(d, h) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$ , et posons  $c = f^{-1}(d, h)$  existe car  $f$  est bijective. Soit  $x \in c$ .

Alors  $f(x) = (d, h)$  donc  $\hat{x} = d$  et  $\tilde{x} = h$  et  $d \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  donc  $x \wedge n = 1$ , de même  $x \wedge k = 1$ .

Donc  $x \wedge nk = 1$ , donc  $c \in (\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*$ . Donc  $(d, h) = f(c) = g(c)$  donc  $g$  est surjective, donc bijective.

Donc  $\text{Card}((\mathbb{Z}/nk\mathbb{Z})^*) = \text{Card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*) \times \text{Card}((\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*)$ .

Donc  $\varphi(nk) = \varphi(n) \times \varphi(k)$ . □

### Calcul de $\varphi(n)$

Lemme : Soit  $p$  nombre premier et  $\alpha \geq 1$ . Alors

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

*Démonstration.* Notons

$$\begin{aligned} B &= \{k \in \llbracket 1, p^\alpha \rrbracket, k \wedge p^\alpha \neq 1\} \\ &= \{k \in \llbracket 1, p^\alpha \rrbracket, p \mid k\} \\ &= \{p, 2p, 3p, \dots, p^{\alpha-1}p\} \end{aligned}$$

Donc  $\text{Card}(B) = p^{\alpha-1}$ , or  $\llbracket 1, p^\alpha \rrbracket = B \sqcup \{k \in \llbracket 1, p^\alpha - 1 \rrbracket, k \wedge p^\alpha = 1\}$

Donc  $p^\alpha = p^{\alpha-1} + \varphi(p^\alpha)$  □

#### Théorème 8.42: formule de $\varphi$

Soit  $n \geq 2$ . Décomposons  $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ , où  $k \geq 1$ ,  $(p_1, p_2, \dots, p_k)$  est une suite strictement croissante de nombres premiers. Alors

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

*Démonstration.* Par multiplicativité de  $\varphi$ , on a

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{\alpha_i}) \\ &= \prod_{i=1}^k (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) \\ &= \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$

□

#### Théorème 8.43: théorème d'Euler

Soit  $n \geq 2$  et  $a \in \mathbb{Z}$  tel que  $a \wedge n = 1$ . Alors

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$$

*Démonstration.* Notons  $\bar{a}$  sa classe dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .  $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  car  $a \wedge n = 1$ .  
Donc l'ordre de  $\bar{a}$  dans le groupe  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$  divise  $\varphi(n)$  qui est l'ordre de ce groupe.  
Donc  $\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}$ .  $\square$

#### Corollaire 8.44: petit théorème de Fermat

Soit  $p$  un nombre premier et  $a \in \mathbb{Z}$  tel que  $p \nmid a$ . Alors

$$a^{p-1} \equiv 1[p]$$

*Démonstration.*  $a \wedge p = 1$  et  $\varphi(p) = p - 1$ . Donc par le théorème d'Euler,  $a^{p-1} \equiv 1[p]$ .  $\square$

### Applications

Si  $n \geq 2$  et  $a \in \mathbb{Z}$  tel que  $a \wedge n = 1$  vérifie  $a^{n-1} \equiv 1[n]$ , on dit que  $n$  est  $a$ -pseudopremier.

Un nombre non premier qui est  $a$ -pseudopremier est appelé nombre de Carmichael. 561 l'est par exemple, et il en existe une infinité.

### RSA

Bob choisit deux grands nombres premiers  $p$  et  $q$  distincts et calcul  $n = pq$ .

Donc  $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ . Il choisit  $c \in \mathbb{N}$  tel que  $c \wedge \varphi(n) = 1$  et calcule  $d = c^{-1}$  dans  $(\mathbb{Z}/\varphi(n)\mathbb{Z})^*$ . Il publie  $n$  et  $c$ .

Alice veut transmettre son message  $M \in \mathbb{N}$ . Elle calcule  $M' = M^c[n]$  et le transmet à Bob.

Bob calcul  $M'^d \equiv (M^c)^d[n] \equiv M^{cd} \equiv M^{1+k\varphi(n)} \equiv M[n]$

Donc la sécurité de l'algo repose sur la difficulté à décomposer  $n$  en facteurs premiers.

## 8.4 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

### 8.4.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Soit  $\mathbb{K}$  un sous-corps de  $\mathbb{C}$ .

#### Théorème 8.45: idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Tout idéal de  $\mathbb{K}[X]$  se met sous la forme  $I = P_0\mathbb{K}[X]$ , où  $P_0$  est un polynôme unitaire ou nul, et  $P_0$  est alors unique.

Ainsi,  $\mathbb{K}[X]$  est un anneau principal, et  $P_0$  est appelé unique générateur unitaire ou nul de l'idéal  $I$ .

*Démonstration.* Soit  $I$  un idéal de  $A$ .

Cas 1 :  $I = \{0\}$ . Alors  $I = 0\mathbb{K}[X]$ .

Cas 2 :  $I \neq \{0\}$ . Donc  $D = \{\deg(P), P \in I \setminus \{0\}\}$  est un sous-ensemble non vide de  $\mathbb{N}$ . Donc  $D$  admet un plus petit élément, noté  $d_0$ .

Soit  $P_1 \in I$  tel que  $P_1 \neq 0$  et  $\deg P_1 = d_0$ . Notons  $\alpha$  le coef dominant de  $P_1$ , et posons  $P_0 = \frac{P_1}{\alpha}$ .

$P_0$  est unitaire, et  $P_0 \in I$  donc  $P_0\mathbb{K}[X] \subset I$ .

Soit  $P \in I$ . Par division euclidienne de  $P$ ,  $P = P_0Q + R$ , avec  $\deg R < \deg P_0$ . Donc  $R = P - P_0Q \in I$ . Mais alors, par minimalité de  $d_0$ ,  $R = 0$ , donc  $P \in P_0\mathbb{K}[X]$ . Donc  $I \subset P_0\mathbb{K}[X]$ .

Supposons qu'un autre polynôme unitaire  $Q_0$  vérifie  $I = Q_0\mathbb{K}[X]$ .

$Q_0 \in I = P_0\mathbb{K}[X]$ , donc  $P_0 \mid Q_0$ . De même,  $P_0 \in I = Q_0\mathbb{K}[X]$ , donc  $Q_0 \mid P_0$ .

Donc  $P_0$  et  $Q_0$  sont associés, et comme ils sont unitaires,  $P_0 = Q_0$ , d'où l'unicité.  $\square$

### Exemple

$\alpha = j, f : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow \mathbb{R} \\ P & \mapsto P(\alpha) \end{cases}$  est un morphisme d'anneaux.

Donc  $I = \ker f$  est un idéal de  $\mathbb{Q}[X]$ .

De plus,  $I \neq 0$  car  $X^3 - 1 \in \ker f$  donc il existe un unique  $P_0$  unitaire tel que

$$I = P_0\mathbb{Q}[X]$$

On dit que  $j$  est algébrique et que  $P_0$  est son polynôme minimal sur  $\mathbb{Q}$ .

On sait que  $X^3 - 1 \in I$ , donc  $P_0 \mid X^3 - 1$ , et  $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ .

Donc les diviseurs unitaires de  $X^3 - 1$  sont 1,  $X - 1$ ,  $X^2 + X + 1$  et  $X^3 - 1$ , et  $P_0$  ne peut pas être 1 ou  $X - 1$  car  $j$  n'est pas rationnel. Donc  $P_0 = X^2 + X + 1$  est le polynôme minimal de  $j$  sur  $\mathbb{Q}$ .

### Exemple

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ , et  $f : \begin{cases} \mathbb{Q}[X] & \rightarrow \mathbb{R} \\ P & \mapsto P(\alpha) \end{cases}$  est un morphisme d'anneaux.

Donc  $I = \ker f$  est un idéal de  $\mathbb{Q}[X]$ . Mais  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , donc aucun polynôme de degré 1 n'est dans  $I$ .

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}.$$

S'il existait  $P$  de degré 2 qui annule  $\alpha$ , alors cela voudrait dire que  $(\sqrt{6}, \sqrt{3}, \sqrt{2}, 1)$  serait lié dans  $\mathbb{Q}$ , ce qui est absurde.

$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$ , donc  $\alpha$  annule  $X^4 - 10X^2 + 1$ . Donc  $\alpha$  est algébrique,  $I$  n'est pas l'idéal nul, et donc il existe un unique polynôme unitaire  $P_0$  tel que  $I = P_0\mathbb{Q}[X]$ .

Donc

$$P_0 \mid X^4 - 10X^2 + 1$$

On a :  $X^4 - 10X^2 + 1 = (X - \sqrt{2} + \sqrt{3})(X + \sqrt{2} - \sqrt{3})$  dans  $\mathbb{R}[X]$ .

Les diviseurs non triviaux dans  $\mathbb{R}$  de  $X^4 - 10X^2 + 1$  ne sont pas dans  $\mathbb{Q}[X]$ .

 Idée de la preuve

Division euclidienne et minimalité

Donc  $P_0 = X^4 - 10X^2 + 1$  est irréductible dans  $\mathbb{Q}[X]$  et est donc le polynôme minimal de  $\alpha$  sur  $\mathbb{Q}$ .

### Exemple

On verra que pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , l'application  $f : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P & \mapsto P(A) \end{cases}$  est un morphisme d'anneaux.

Donc son noyau est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$ .

Puisque  $\mathbb{K}[X]$  est de dimension infinie, et  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  de dimension finie,  $f$  n'est pas injective, donc son noyau n'est pas nul.

Donc il existe un unique polynôme unitaire  $P_0$  tel que  $I = P_0\mathbb{K}[X]$  appelé polynôme minimal de  $A$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$P = X - \alpha, P(A) = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & 3 \\ 7 & 8 - \alpha \end{pmatrix} \neq 0$$

Donc  $\deg P_0 \geq 2$ .

$A^2 = \begin{pmatrix} 22 & 27 \\ 63 & 85 \end{pmatrix} = 9A + 13I_2$ , donc  $X^2 - 9X - 13$  annule  $A$  et est unitaire de degré minimal, donc  $P_0 = X^2 - 9X - 13$ .

## 8.4.2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

### Théorème 8.46: pgcd dans $\mathbb{K}[X]$

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ , alors  $P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X]$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$ , donc il existe un unique polynôme  $D \in \mathbb{K}[X]$  unitaire ou nul tel que

$$P\mathbb{K}[X] + Q\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$$

De plus,  $D$  est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que  $D \mid P$ ,  $D \mid Q$  et si  $\forall E \in \mathbb{K}[X], E \mid P$  et  $E \mid Q \Rightarrow E \mid D$ .

$D$  est appelé le pgcd de  $P$  et  $Q$ , noté  $\text{pgcd}(P, Q)$ .

*Remarque.*  $D = 0$  si et seulement si  $P = Q = 0$ .

De plus, on dispose de la relation de Bézout :

$$\exists U, V \in \mathbb{K}[X], PU + QV = D$$

On a également l'algorithme d'Euclide étendu pour calculer le pgcd de  $P$  et  $Q$ .

*Démonstration.* Identique à celle dans  $\mathbb{Z}$ . □

**Théorème 8.47: ppcm dans  $\mathbb{K}[X]$** 

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ . Alors  $P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X]$  est un idéal de  $\mathbb{K}[X]$ , donc il existe un unique polynôme  $M \in \mathbb{K}[X]$  unitaire ou nul tel que

$$P\mathbb{K}[X] \cap Q\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$$

De plus,  $M$  est l'unique polynôme unitaire ou nul tel que  $P \mid M, Q \mid M$  et si  $\forall N \in \mathbb{K}[X], P \mid N$  et  $Q \mid N \Rightarrow M \mid N$ .  
 $M$  est appelé le PPCM de  $P$  et  $Q$ .

*Remarque.*  $M = 0$  ssi  $P = 0$  ou  $Q = 0$ .

*Démonstration.* Identique à celle dans  $\mathbb{Z}$ . □

**8.4.3 Irréductibles de  $\mathbb{K}[X]$** **Définition 8.48: irréductibles de  $\mathbb{K}[X]$** 

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  tel que  $\deg P \geq 1$ . On dit que  $P$  est irréductible dans  $\mathbb{K}[X]$  ssi  $\forall A, B \in \mathbb{K}[X], P = AB \Rightarrow \deg A = 0$  ou  $\deg B = 0$ .  
 Donc  $P = AB \Rightarrow \deg A = \deg P$  ou  $\deg B = \deg P$ .  
 Ainsi, les seuls diviseurs unitaires d'un polynôme  $P$  irréductible unitaire sont 1 et  $P$ .

**Exemple**

Tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

**Proposition 8.49: caractérisation des irréductibles par les racines**

Un polynôme de degré  $\geq 2$  irréductible n'a pas de racine dans  $\mathbb{K}$ .

*Démonstration.* Si  $\deg P \geq 2$  et  $P(a) = 0$  avec  $a \in \mathbb{K}$ , alors  $P = (X - a)Q$  avec  $\deg Q \geq 1$ , donc  $P$  n'est pas irréductible. □

*Remarque.* Attention, la réciproque est fautive :  $X^4 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ , qui n'a pas de racine dans  $\mathbb{R}$ , mais n'est pas irréductible car  $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$ .

Astuce :

$$X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2$$

$$a^n - b^n = \prod_{k=0}^{n-1} \left( a - be^{\frac{2i\pi k}{n}} \right)$$

**Théorème 8.50: décomposition en irréductibles dans  $\mathbb{K}[X]$** 

Tout polynôme de degré  $\geq 1$  se décompose de manière unique comme produit d'une constante non nulle et de puissances de polynômes unitaires irréductibles.

Si  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $\deg P \geq 1$ .

$\exists! \alpha \in \mathbb{K}$ ,  $\exists! k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\exists (P_1, \dots, P_k)$  irréductibles et unitaires,  $\exists (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k) \in (\mathbb{N}^*)^k$  tels que

$$P = \alpha \prod_{i=1}^k P_i^{\beta_i}$$

*Démonstration.* Lemme Soit  $P_0$  irréductible, et  $Q \in \mathbb{K}[X]$ . Soit  $D = \text{pgcd}(P_0, Q)$ . Alors  $D \mid P_0$

Preuve : Or  $P_0$  est irréductible, donc  $D = 1$  ou  $D = \frac{P_0}{\alpha}$ .

Si  $D = \frac{P_0}{\alpha}$ , alors  $D \mid Q$  donc  $P_0 \mid Q$ .

Si  $D = 1$ , alors  $P_0$  et  $Q$  sont premiers entre eux.

**Idée de la preuve**

Récurrence sur le degré de  $P$  pour l'existence.  
Lemme sur les diviseurs d'un irréductible.  
Utilisation du théorème de Gauss pour l'unicité.

Unicité de la décomposition :

Supposons que  $P = \alpha \prod_{i=1}^k P_i^{\beta_i} = \alpha' \prod_{j=1}^{k'} P'_j{}^{\beta'_j}$ .

Le coef dominant est unique, donc  $\alpha = \alpha'$ .

Soit  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ . Alors  $P_i \mid P$ , donc  $P_i \mid \prod_{j=1}^{k'} P'_j{}^{\beta'_j}$ .

Comme  $P_i$  est irréductible,  $\exists j$ ,  $P_i \mid P'_j$  donc  $P_i = P'_j$ . (lemme + th de Gauss)

Donc  $\{P_i, i \in \llbracket 1, k \rrbracket\} \subset \{P'_j, j \in \llbracket 1, k' \rrbracket\}$ .

Et par symétrie on obtient l'égalité. Donc par cardinalité,  $k = k'$ .

Et quitte à renuméroter les  $P'_j$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ ,  $P_i = P'_i$ .

De plus si on avait pour un certain  $i$ ,  $\beta_i \neq \beta'_i$ , quitte à les échanger supposons que l'on ait  $\beta_i < \beta'_i$ , et alors en simplifiant par  $P_i^{\beta_i}$ , on obtient

$$P_i \mid \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^k P'_j{}^{\beta'_j}$$

ce qui est absurde, donc  $\beta_i = \beta'_i$ .

Existence de la décomposition :

Par récurrence sur  $\deg P$ .

Si  $\deg P = 1$ ,  $P = \alpha \frac{P}{\alpha}$ .

Supposons avoir la décomposition pour tout polynôme de degré  $< n$ .

Soit  $P$  de degré  $n + 1$  et  $\alpha$  son coef dominant.

Si  $P$  est irréductible, on a la décomposition.

Si  $P$  non irréductible,  $\exists A, B \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $P = AB$ , avec  $\deg A, \deg B \leq n$ . et donc par hypothèse de récurrence, on a la décomposition pour  $A$  et  $B$ , et donc pour

$P$ .

□

Remarque. Analogies entre  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{K}[X]$  :

| $\mathbb{Z}$   | $\mathbb{K}[X]$       |
|----------------|-----------------------|
| valeur absolue | degré                 |
| $\{-1, 1\}$    | $\mathbb{K}^*$        |
| entier premier | polynôme irréductible |
| signe          | coef dominant         |

### Théorème 8.51: irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les irréductibles de  $\mathbb{C}[X]$  sont les polynômes de degré 1.

Démonstration. Si  $P$  de degré 1 alors  $P$  est irréductible.

Si  $\deg P \geq 2$ , alors par le théorème de d'Alembert Gauss,  $P$  possède une racine  $\alpha$ , donc  $P = (X - \alpha)Q$  avec  $\deg Q \geq 1$ , donc  $P$  n'est pas irréductible. □

### Théorème 8.52

Les irréductibles de  $\mathbb{R}[X]$  sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Démonstration. Si  $P$  de degré 1, alors  $P$  est irréductible.

Si  $P$  de degré 2 avec  $\Delta < 0$ , alors  $P$  n'a pas de racine dans  $\mathbb{R}$ , donc  $P$  est irréductible.

Si  $\deg P \geq 3$ , alors par le théorème de d'Alembert Gauss,  $P$  possède une racine  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Si  $\alpha \in \mathbb{R}$ , alors  $P = (X - \alpha)Q$  avec  $\deg Q \geq 2$ , donc  $P$  n'est pas irréductible.

Si  $\alpha \notin \mathbb{R}$ , alors  $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$  tel que  $P = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha})Q$ , or  $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2 \in \mathbb{R}[X]$ .

Donc  $Q \in \mathbb{R}[X]$  et  $\deg Q \geq 1$ , donc  $P$  n'est pas irréductible. □

### Exemple

$\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ . Polynômes de degré 1 dans  $\mathbb{F}_2[X]$  :  $X$  et  $X + 1$ , irréductibles.

Polynômes de degré 2 dans  $\mathbb{F}_2[X]$  :  $X^2, X^2 + 1, X^2 + X, X^2 + X + 1$ .

$X^2 + 1 = (X + 1)^2$ ,  $X^2 + X = X(X + 1)$ , donc seul  $X^2 + X + 1$  est irréductible.

## 8.5 Algèbres

### 8.5.1 Définitions

#### Définition 8.53: algèbre

Soit  $\mathbb{K}$  un corps,  $A \neq \emptyset$  muni de 3 lois, avec  $+$  et  $\times$  des lci, et  $\cdot$  externe à opérateurs dans  $\mathbb{K}$ .

On dit que  $(A, +, \times, \cdot)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre ssi :

- $(A, +, \times)$  est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ .
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in A, \lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$ .

#### Exemple

Si  $B$  est non vide, alors  $\mathcal{F}(B, \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions de  $B$  dans  $\mathbb{K}$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre pour les lois usuelles.

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\mathbb{K}[X]$ , et si  $E$  est un  $\mathbb{K}$ -ev,  $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$  sont des  $\mathbb{K}$ -algèbres.

### 8.5.2 Sous-algèbre

#### Définition 8.54: sous-algèbre

Soit  $(A, +, \times, \cdot)$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre, et  $B \subset A$  non vide.

On dit que  $B$  est une sous algèbre de  $A$  ssi  $(B, +, \times, \cdot)$  est une  $\mathbb{K}$ -algèbre et  $1_B = 1_A$ , c'est à dire ssi  $B$  est un sous-anneau et un sous-ev de  $A$ .

#### Proposition 8.55: caractérisation des sous-algèbres

Soit  $(A, +, \times, \cdot)$  une  $\mathbb{K}$ -algèbre, et  $B \subset A$  non vide.

Alors  $B$  est une sous-algèbre de  $A$  ssi

- $1_A \in B$
- $\forall x, y \in B, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda x + y \in B$  et  $x \times y \in B$ .

### 8.5.3 Morphismes d'algèbres

#### Définition 8.56: morphisme d'algèbres

Soient  $A$  et  $B$  deux  $\mathbb{K}$ -algèbres, et  $\varphi : A \rightarrow B$ .

On dit que  $\varphi$  est un morphisme d'algèbres ssi  $\varphi$  est un morphisme d'anneaux et une application linéaire.

C'est à dire ssi

- $\varphi(1_A) = 1_B$
- $\forall x, y \in A, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda x + y) = \lambda \varphi(x) + \varphi(y)$  et  $\varphi(x \times y) = \varphi(x) \times \varphi(y)$ .

*Remarque.*  $\text{Im } \varphi$  est alors une sous-algèbre de  $B$ .

$\ker \varphi$  est alors un idéal et un sous-ev de  $A$ .

**Exemple**

$\alpha \in \mathbb{C}$ , et  $f : \begin{array}{c} \mathbb{Q}[X] \\ P \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow \\ \mapsto \end{array} \begin{array}{c} \mathbb{C} \\ P(\alpha) \end{array}$  est un morphisme d'algèbres.